

Actualización del pronóstico

Dado que las series de tiempo aumentan su número de observaciones conforme aumenta el tiempo, esta situación afecta a los pronósticos.

Por ejemplo, el pronóstico $\widehat{T}(Z_t)(h)$ pierde validez al conocerse la observación $T(Z_{t+1})$. Con la finalidad de actualizar pronósticos, recordemos que:

i)

$$\mathbb{E}_t(W_{t+h}) = \widehat{W}_t(h),$$

ii)

$$\widehat{W}_t(h) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{E}_t(T(Z_{t+h})) = \widehat{T}(Z_t)(h) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}. \quad (1)$$

De aquí se tiene que

$$\widehat{T}(Z_{t+1})(h) = \widehat{T}(Z_t)(h+1) - \psi_h \hat{a}_{t+1}, \quad h \geq 1. \quad (2)$$

En efecto,

i)

$$\widehat{T}(Z_{t+1})(h) = \mathbb{E}_{t+1}(T(Z_{t+1+h})) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+1+h-j},$$

ii)

$$\widehat{T}(Z_t)(h+1) = \mathbb{E}_t(T(Z_{t+h+1})) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h+1-j}.$$

Por lo tanto,

$$\widehat{T}(Z_{t+1})(h) = - \sum_{j=h+1}^{\infty} \psi_j a_{t+h+1-j} - \psi_h a_{t+1}.$$

La expresión (2) sirve para **actualizar los pronósticos** una vez que se ha observado un dato más en la serie.

Ejemplo. Considérese la serie de CETES del ejemplo de **pronósticos e intervalos de predicción**.

i)

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=57})(1) = 7696.85$$

ii)

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=58})(2) = 7941.57$$

iii)

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(3) = 7709.88$$

Supóngase que se conoce la observación

$$\text{CETES}_{t=60},$$

correspondiente a la **semana I de marzo de 1982**.

Ahora interesa pronosticar CETES_{t+1} considerando toda la información disponible hasta $t = 60$. Por lo tanto, es necesario **actualizar el pronóstico calculado anteriormente**.

Así,

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=60})(1) =$$

Recordemos que la actualización se realiza con la expresión (2).

Por lo tanto,

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=60})(1) = \hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(2) - \hat{\psi}_1 \hat{a}_{60}.$$

En particular,

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=60})(1) = 7941.57 - (-1) \hat{a}_{60}.$$

El cálculo del residual $\hat{a}_{t+1}$ se puede realizar mediante **dos formas**:

1)

$$\hat{a}_{60} = T(\text{CETES}_{t=60}) - \hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(1).$$

En general,

$$\hat{a}_{t+1} = T(\text{CETES}_{t+1}) - \hat{T}(\text{CETES}_t)(1).$$

2) Usando el método de **residuales aproximados**.

En este método, se busca una expresión para los residuales en el tiempo t y se aproximan de forma recursiva.

Por ejemplo, en la serie de CETES, el modelo considerado fue

$$(1 - 0.388 B^4) \nabla T(\text{CETES}_t) = (1 - 0.481 B^2) \hat{a}_t.$$

De donde

$$\nabla T(\text{CETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{CETES}_{t-4}) = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Luego,

$$\hat{a}_t = \nabla T(\text{CETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{CETES}_{t-4}) + 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Considérese

$$\hat{a}_{t=18} = \hat{a}_{t=19} = 0.$$

A partir de estos valores iniciales, se puede calcular de forma recursiva $\hat{a}_0, \hat{a}_1, \dots, \hat{a}_t$.

En particular,

$$\hat{a}_{20} = \nabla T(\text{CETES}_{t=20}) - 0.388 \nabla T(\text{CETES}_{t=16}) + 0.481 \hat{a}_{18}.$$